

README from the RNA-seq formative assignment:

Formatieve_opdracht_rna-seq_daur2

Auteur: Rachel van der Kreeft

Introductie:

induced pluripotent stem cells (iPSC) zijn stamcellen die uit gedifferentieerde huidcellen kunnen worden gemaakt. Voor het maken van iPSC moet de differentiatie worden teruggedraaid: in plaats van dat stamcellen differentiëren naar een celtype, vindt er differentiatie plaats van fibroblasten tot stamcellen.

Voor het maken van de iPSC worden vier transcriptiefactoren in de fibroblasten tot expressie gebracht, dit zijn de transcriptiefactoren MYC, OCT3/4, SOX2 en KLF4. Hierdoor verliest de cel zijn differentiatie, waardoor de cel een stamcel wordt.

Het doel van deze iPSC studie was om te onderzoeken of er verschillen in genexpressie zijn tussen iPSC en fibroblasten.

Inhoud:

analyses:

-Bevat de fastqc_output van de fastq bestanden.

data:

-alignment: Bevat de .bam bestanden en de alignment statistics resultaten voor het alignen van de reads met referentie genoom hg38. -

read_counts: Bevat een matrix met de tellingen voor elk gen voor elk monster.

raw_data:

-fastq: Bevat de gedownloadede fastq bestanden van de GEO website. Bestanden bevatten de kwaliteitsscores van de reads. -ipsc_sampledata:

Bevat de experimentele data van iedere sample.

reference:

-Bevat het referentie genoom hg38, die gebruikt werd voor het alignen van de reads.